



Relatório Diário de Engenharia de Software

Projeto: Módulo de Teleconsultoria (Plataforma V4H — Projeto ReNTAI)

Desenvolvedor: Arthur Felipe Almeida Lacerda

Fase Atual: Concepção e Engenharia de Requisitos (Inception Phase)



Registro: 17/05/2026 — Dia 1 (Concepção e Alinhamento de Escopo)

1. Resumo Executivo do Dia

O foco do primeiro dia de desafio foi inteiramente dedicado a estabelecer uma fundação metodológica sólida antes do início da escrita de qualquer linha de código. Foi realizada a engenharia reversa do edital do desafio técnico para extrair os direcionadores de negócio, dores operacionais e restrições arquiteturais. Com o apoio do modelo de linguagem Gemini como agente colaborador de análise, os requisitos macro foram mapeados, refinados e transformados em três artefatos formais de documentação.

Adicionalmente, antecipando as necessidades da fase de elaboração, foi iniciado o processo de blindagem de design do sistema com a criação dos três primeiros Registros de Decisão de Arquitetura (ADRs). As decisões técnicas adotadas foram solidificadas com base em experiências reais de desenvolvimento e estruturadas por meio de um diálogo interativo com o Gemini. Nesse processo, a inteligência artificial atuou ativamente como um assistente técnico na busca direcionada de informações, mapeamento de alternativas a serem descartadas e no levantamento criterioso dos pontos positivos e negativos (*trade-offs*) de cada ferramenta destacada e selecionada pelo desenvolvedor.

2. Atividades Executadas e Artefatos Produzidos

Artefato Técnico	Descrição da Atividade Prática	Objetivo de Engenharia

Análise de Escopo e Visão Geral	Leitura minuciosa do edital técnico, mapeamento do problema central da plataforma V4H e identificação dos critérios bonificatórios (como entrega antecipada e documentação estruturada).	Garantir o alinhamento de escopo integral e mitigar desvios operacionais (<i>scope creep</i>).
Elicitação de Requisitos (Cenário As-Is)	Formulação de uma árvore de perguntas e respostas contextualizadas, detalhando o perfil acadêmico dos atores (Solicitantes, Especialistas e Administradores) e o passo a passo do fluxo manual e fragmentado enfrentado atualmente na rede.	Mapear os gargalos operacionais e justificar o uso das soluções tecnológicas propostas (IA e WebSockets).
Documento de Visão do Produto (DVP)	Estruturação do DVP seguindo os padrões RUP/IEEE, formalizando o propósito do sistema, matriz de benefícios, stakeholders, ambiente de execução e restrições críticas do produto.	Vincular as capacidades do software às metas do ecossistema de telessaúde do ReNTAI e do Programa SUS Digital.
Especificação de Requisitos Formais	Detalhamento e numeração exata de Requisitos Funcionais (RFs) e Requisitos Não-Funcionais (RNFs), traduzindo as necessidades em regras de sistema testáveis e rastreáveis.	Estabelecer os critérios de aceitação fundamentais para guiar o desenho da arquitetura e a escrita dos testes.
Registros de Decisão de Arquitetura (ADR-001, ADR-002 e ADR-003)	Redação técnica e homologação dos três primeiros ADRs no padrão Michael Nygard, cobrindo a definição da Stack Tecnológica, Estratégia de Persistência/Auditoria e o Protocolo de Comunicação em Tempo Real.	Documentar de forma transparente as justificativas de engenharia, os <i>trade-offs</i> de infraestrutura e as alternativas descartadas no design inicial.

3. Direcionadores Tecnológicos Mapeados (Mapeamento de Restrições)

Com base nos artefatos gerados, ficaram consolidadas as diretrizes técnicas obrigatórias que guiarão o desenvolvimento:

- **Segurança e Identidade:** Implementação obrigatória de controle de acesso hierárquico baseado em funções (RBAC) com sessões web protegidas por tokens padrão JWT.
 - **Comunicação Assíncrona Ativa:** Obrigatoriedade do uso de protocolos de comunicação bidirecional em tempo real (WebSockets) para atualização imediata dos dashboards de teleconsultoria sem recarregamento forçado da página.
 - **Desacoplamento e IA:** Isolamento da camada de validação inteligente por IA através de interfaces substituíveis e parametrizáveis via variáveis de ambiente (`.env`), com persistência obrigatória de 4 parâmetros de auditoria no banco de dados (score, provedor, limiar e timestamp).
 - **Portabilidade:** Infraestrutura totalmente containerizada e orquestrada isoladamente por meio de scripts Docker Compose.
 -
-

4. Status de Progresso e Próximos Passos (Dia 2)

- **Status do Dia 1:** 100% Concluído. A etapa de Engenharia de Requisitos foi finalizada com sucesso e a modelagem inicial de trade-offs arquiteturais foi devidamente inaugurada.
- **Metas para o Dia 2:** Avançar para a **Fase de Elaboração Arquitetural**. O foco será desenhar o Modelo de Dados Relacional (ERD - PostgreSQL) contemplando as tabelas de usuários, teleconsultorias e logs de IA, finalizar os registros remanescentes de segurança e desacoplamento (ADR-004 e ADR-005), além de modelar a arquitetura macro do sistema utilizando os diagramas de Contexto (N1) e Containers (N2) do padrão C4 Model.
-